Ляра Максим Витальевич

ML / AI Systems Engineer (AI-агенты, гибридный RAG, прогнозирование и оптимизация)

Москва | Telegram: @maxlyara1 | maks.lyara@gmail.com | +7 (911) 960-08-66 | github.com/maxlyara1

ПРОФИЛЬ

ML / AI Systems Engineer с 3 годами коммерческого опыта в фармацевтике и FMCG. Разрабатываю и вывожу в промышленную эксплуатацию корпоративных AI-агентов, системы гибридного поиска (RAG), модели прогнозирования спроса и математической оптимизации - от постановки задачи и пайплайнов данных до отказоустойчивых сервисов и автоматического контроля качества.

ОПЫТ РАБОТЫ

ML / AI Systems Engineer | **АО "Акрихин"** **Март 2025 - настоящее время**

- **Корпоративные AI-агенты и развитие платформы (152-ФЗ):** Вывел в работу **10+ профильных AI-агентов** в едином корпоративном веб-интерфейсе (подготовка презентаций PPTX/PDF по данным продаж с ролевым доступом, поддержка полевых команд, операционные задачи). Разработал общие модули надежности и безопасности платформы: бесшовное переключение между облачными LLM-провайдерами при сбоях, обезличивание персональных данных под 152-ФЗ и автоматический контроль качества ответов.
  Стек: FastAPI, LangGraph, MCP, PostgreSQL, Natasha, LLM APIs (Yandex Cloud, Qwen, DeepSeek)
- **AI-агенты для производства и службы качества:** На базе общей агентной платформы внедрил **4 агента** по **2 250 производственным регламентам** (208 тыс. фрагментов) и базе отклонений с генерацией проверенных SQL-запросов. Точность ответов **98.5%** на выборке службы качества при гибридном поиске с фильтрацией за **0.12 с**.
  Стек: Docling, Qdrant, Qwen3-Embedding, BM25, Cross-Encoder, sqlglot
- **Мониторинг и аналитика розничных цен аптек:** С нуля построил ежедневный сбор цен в **89 городах** через аптечные агрегаторы и сайты сетей (**охват 58 аптечных сетей**), нормализовал справочник дозировок и упаковок. Чтобы частая смена верстки сайтов не создавала многодневных пропусков во временных рядах и не отвлекала на ручную починку парсеров, дополнил разбор HTML резервным извлечением через дешевую LLM при сбое селекторов (**полнота 97.8%** при **3-кратной экономии токенов** к чистому LLM-парсингу), подключив витрины к **3 аналитическим AI-агентам**.
  Стек: Python, Playwright, Firecrawl, ClickHouse
- **Оптимизация страховых запасов (S&OP):** Разработал систему расчета нормативов запаса по **195 препаратам** на стыке целочисленной оптимизации и градиентного бустинга с калибровкой вероятностей. На годовом ретротесте система сократила **дефектуру на 24.2%** при **высвобождении 14.8% складских запасов**, а на пилоте в цикле S&OP снизила плановый норматив **на 13%** без потери доступности товара.
  Стек: python-mip (CBC), CatBoost, Optuna, ClickHouse, DataLens
- **Архитектура и надежность пайплайнов данных (Airflow 3):** Провел архитектурный рефакторинг репозитория оркестрации и адаптировал регулярные пайплайны данных и ML-расчетов под Airflow 3: ввел единую систему конфигурации проектов, настроил мониторинг и алертинг сбоев, упорядочил сборку аналитических витрин.
  Стек: Airflow 3, ClickHouse, PostgreSQL, Kafka (Debezium CDC), Docker
- **Компьютерное зрение для аудита аптечной полки:** Выстроил пайплайн автопредразметки и контроля качества разметки в Label Studio, провел дообучение и сравнение детекторов упаковок (**YOLOv12** относительно продового **YOLOv8**) и проработал архитектуру двухэтапного распознавания выкладки с векторной классификацией позиций (**DINOv2**).
  Стек: PyTorch, YOLOv8, YOLOv12, DINOv2, Label Studio, MinIO (S3)

ML Engineer | **Mars L.L.C.** **Декабрь 2023 - Декабрь 2024**

- **Постановка целей по продажам и удержание клиентов:** Разработал внутренний веб-сервис прогнозирования и расчета планов по **6 коммерческим KPI** для полевых команд взамен ручных сводок в Excel. Внедрил модель прогноза оттока розничных B2B-точек по геоданным и истории заказов, **снизив отток активной базы на 7%**.
  Стек: Python, CatBoost, SHAP, Streamlit
- **Контроль полочной выкладки и обработка каталога:** Дообучил модель проверки выкладки товаров и выявления поддельных фотоотчетов полевых сотрудников (**F1 = 0.92**, **+20% к соблюдению стандартов выкладки**). Внедрил языковую модель для автоматического извлечения характеристик товаров из неструктурированных наименований.
  Стек: PyTorch, EfficientNet-B3, Albumentations, BERT

ОТКРЫТЫЙ ПРОЕКТ

- **Multimodal Video-RAG:** Система смыслового поиска видео и сцен с таймкодами по речи, тексту в кадре и изображению. Маршрутизация запроса и объединение оценок модальностей повысили **Hit@1 с 66% до 90%** (**Hit@3 = 96%**).
  Стек: FastAPI, Qdrant, Whisper Turbo, EasyOCR, BLIP, Qwen3-Embedding

ОБРАЗОВАНИЕ

Университет ИТМО | Магистратура "Искусственный интеллект и поведенческая экономика" **2026 - 2028**
Победитель конкурса портфолио. НИР: агентное моделирование и эконометрика медиарынков с учетом регуляторики.

РАНХиГС (Москва) | Бакалавриат "Цифровая экономика", ИЭМИТ **2022 - 2026**
Средний балл: 4.37/5.0. Призер индустриального хакатона RedLab по поиску аномалий во временных рядах (3 место).

НАВЫКИ

- **LLM и AI-агенты:** FastAPI, LangGraph, MCP, Qdrant, BM25, Cross-Encoder, Docling, Natasha, Text-to-SQL, Qwen, DeepSeek, YandexGPT
- **ML и оптимизация:** Python, PyTorch, CatBoost, LightGBM, scikit-learn, Optuna, python-mip (CBC), Time Series, Calibration, YOLO, DINOv2
- **Инфраструктура и языки:** Airflow 3, ClickHouse, PostgreSQL, Kafka (CDC), MinIO, Docker, Git, Playwright, Label Studio; Русский (родной), Английский (B2)